Introducción a la Electrónica

Unidad 5

Dispositivos de Disparo

Dr. Ing. David M. Petruzzi

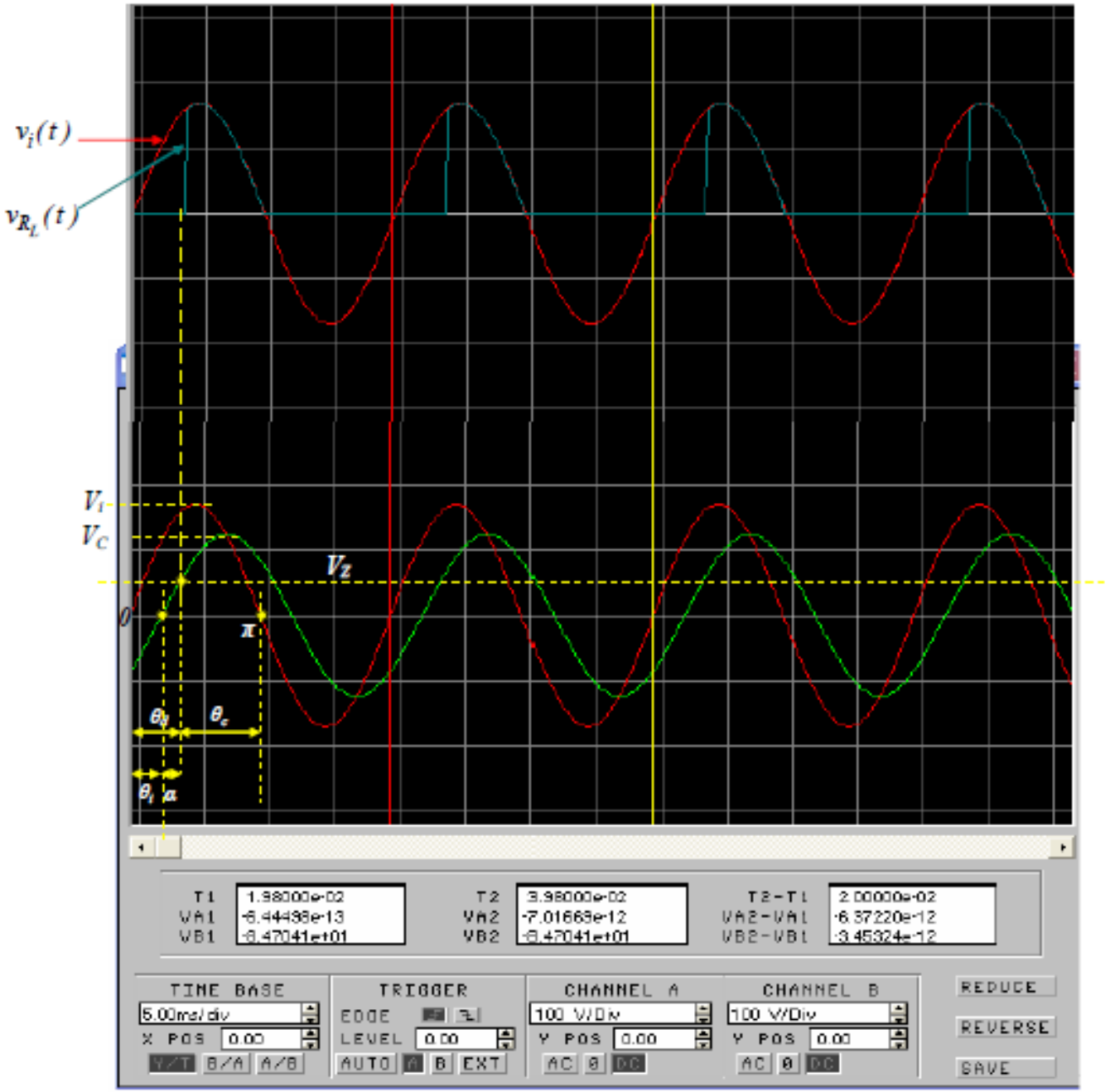
El Tiristor

Tercera Parte

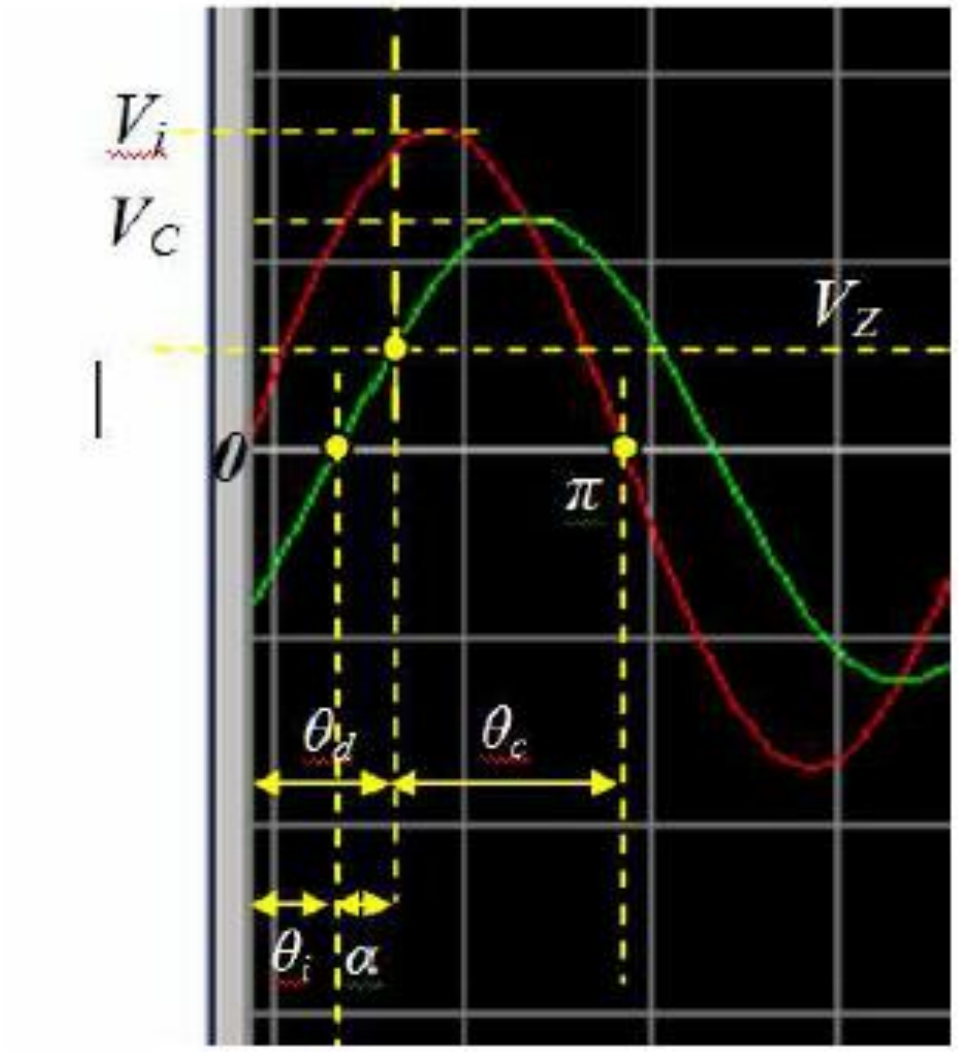
(Rectificador Controlado de Silicio o SCR)

Dr. Ing. David M. Petruzzi

Diagramas temporales (oscilogramas) obtenidos:

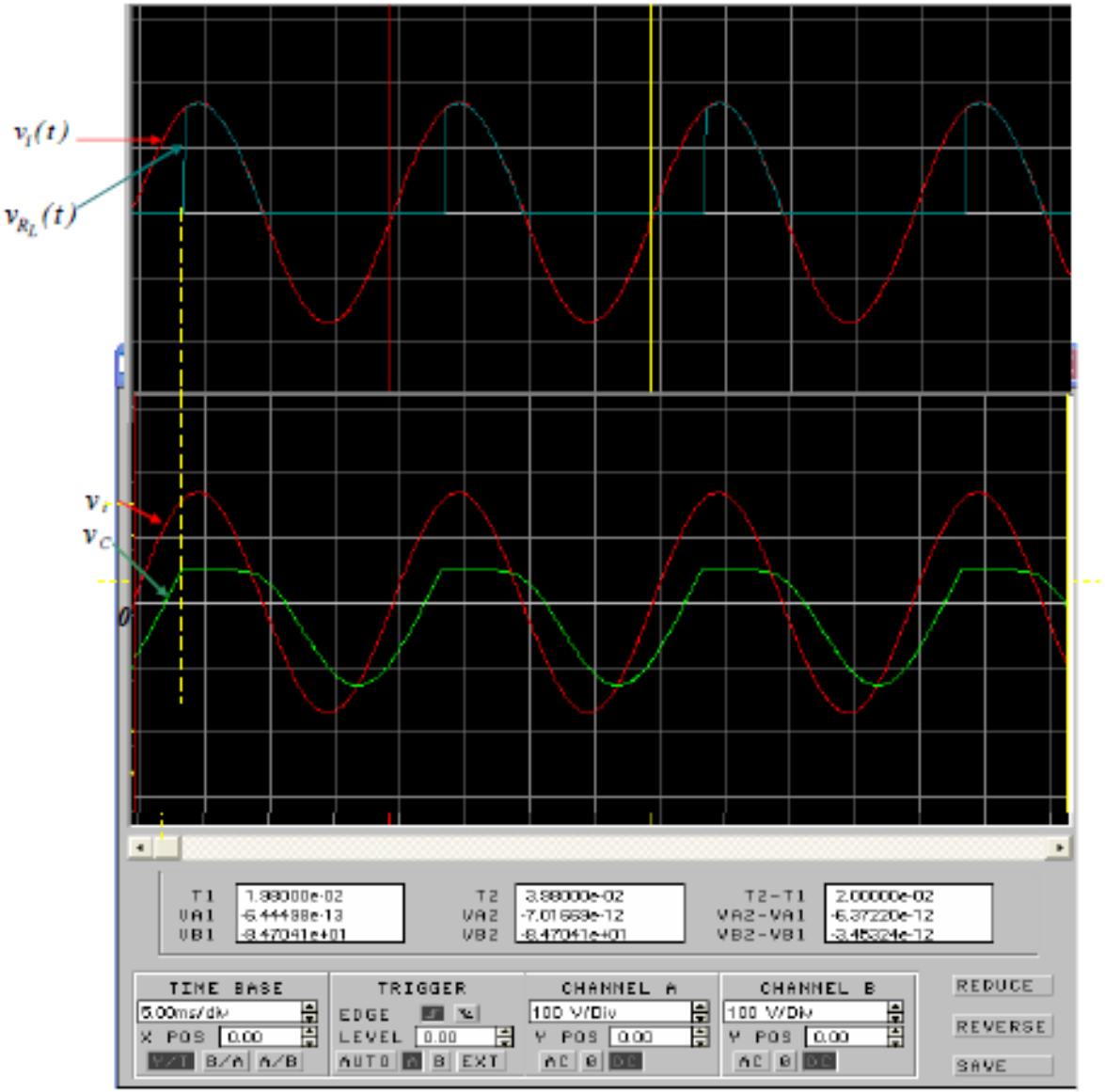


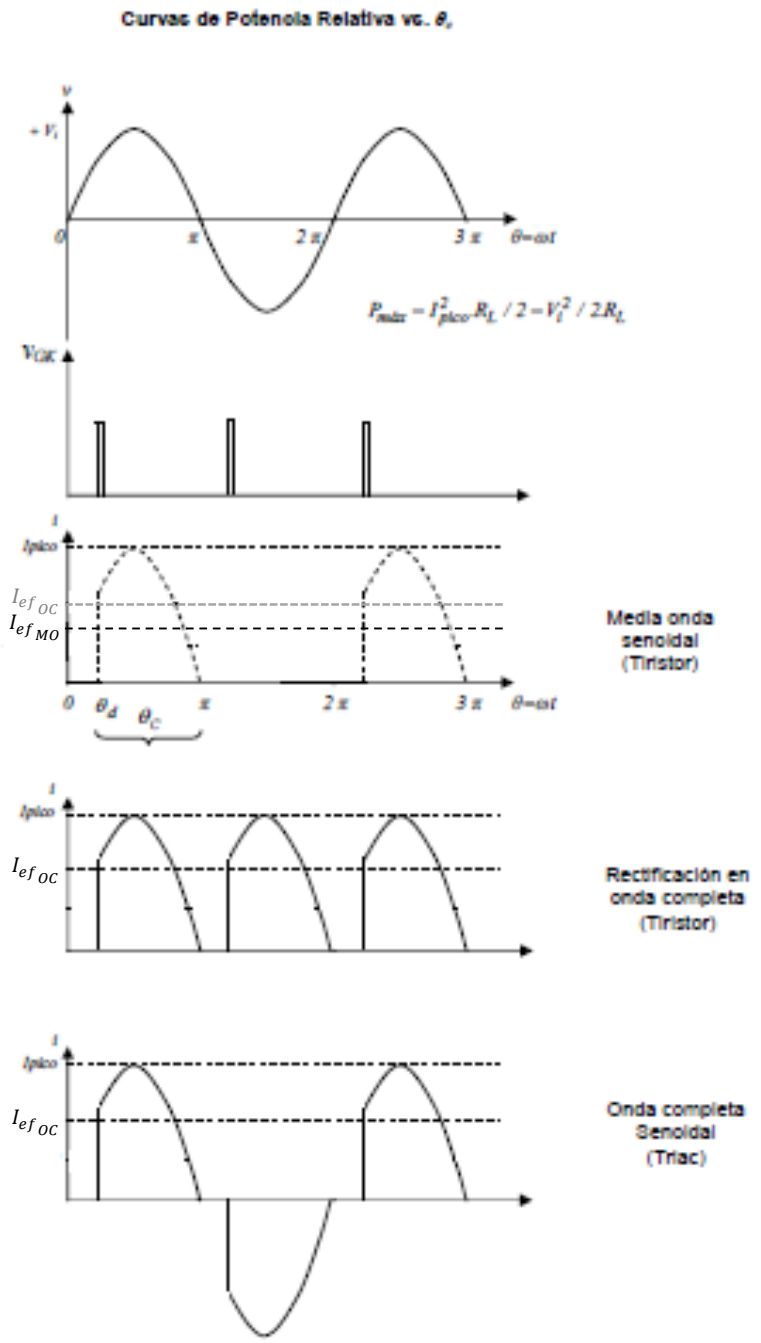
Detalle del primer semiciclo:



4to. Circuito de disparo RC completo (incluimos al diodo zener y al tiristor)

Oscilogramas





$$P_{máx} = \frac{\widehat{V_i}^2}{2.R_L} \quad (onda\ senoidal)$$

$$P \equiv P_{R_L} = I_{ef}^2.R_L \quad (cualquier\ forma\ de\ onda)$$

siendo: $0 \leq I_{ef} \leq \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} = \frac{\widehat{V_i}}{\sqrt{2}.R_L}$

$$I_{ef\,MO} = \frac{I_{ef\,OC}}{\sqrt{2}} = (0{,}707).\,I_{ef\,OC}$$

$$P_{MO} = \frac{P_{OC}}{2}$$

$$0 \leq P_{MO} \leq \frac{P_{máx}}{2}$$

$$P_{OC} = 2.P_{MO}$$

$$0 \leq P_{OC} \leq P_{máx}$$

$$I_{ef}^2(\theta_C) = \frac{1}{2\pi} . \int_{(\pi-\theta_C)}^{\pi} i^2(\theta) . d\theta =$$

$$= \frac{1}{2\pi} . \int_{(\pi-\theta_C)}^{\pi} \hat{I}^2 . [sen(\theta)]^2 d\theta \Rightarrow$$

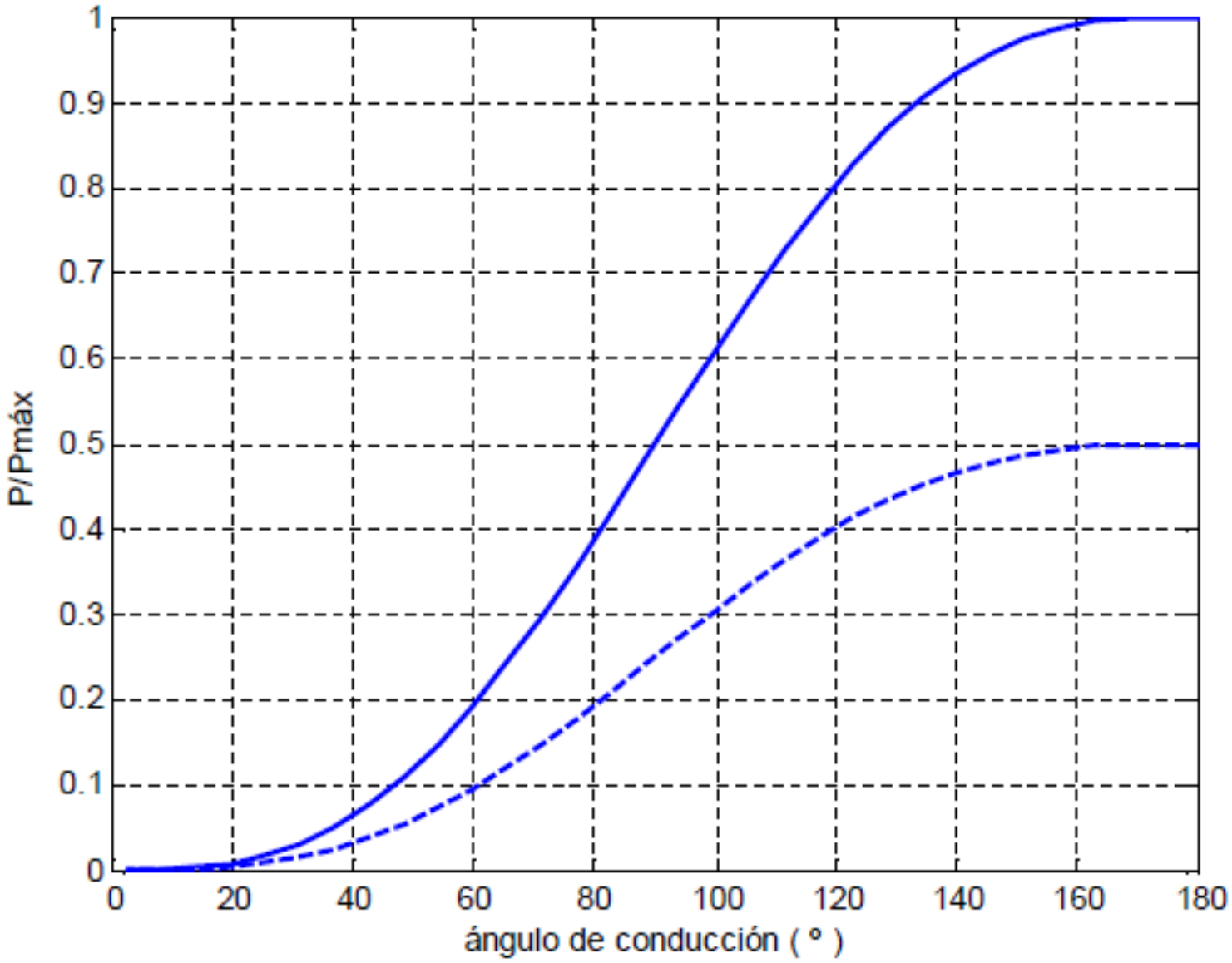
$$\Rightarrow I_{ef}^2(\theta_C) = \frac{\hat{I}^2}{4\pi} . [\theta_C + sen(\pi - \theta_C) . cos(\pi - \theta_C)]$$

puesto que: $\hat{I} = \frac{\hat{V}}{R_L} \Rightarrow$

$$\Rightarrow V_{ef}^2 (\theta_C) = \frac{V_{ef_{máx}}^2}{2\pi} . [\theta_C + sen(\pi - \theta_C) . cos(\pi - \theta_C)] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(\theta_C) = \frac{V_{ef_{máx}}^2}{R_L} = \frac{P_{máx}}{2\pi} . [\theta_C + sen(\pi - \theta_C) . cos(\pi - \theta_C)] \Rightarrow \begin{cases} P(0) = \frac{P_{máx}}{2\pi} . [0 + sen(0) . cos(0)] = 0 \\ P(\pi/2) = \frac{P_{máx}}{2\pi} . [\pi/2 + sen(\pi/2) . cos(\pi/2)] = \frac{P_{máx}}{4} \\ P(\pi) = \frac{P_{máx}}{2\pi} . [\pi + sen(\pi) . cos(\pi)] = \frac{P_{máx}}{2} \end{cases}$$

5to. Evaluación de la Potencia en la carga en función del ángulo de circulación de corriente



5.1.7 – Rapidez crítica de aumento de la corriente de estado **SI (di /dt)** :

En el primer instante de aplicación del pulso de disparo, la corriente anódica no se establece en toda la pastilla. Se requiere un breve tiempo para que la misma se difunda lo suficiente como para que todo el área de la pastilla esté conduciendo. Si la rapidez con la que aumenta la corriente de carga es elevada en comparación con la velocidad con la que se difunde lateralmente la corriente, se concentrará considerable energía en la zona de encendido, desarrollándose puntos calientes que pueden causar daños permanentes. Por ésta razón se especifica para cada tiristor una **"di / dt máx."** .

En los casos que sea requerido proteger al tiristor ante una posible di / dt mayor, se suele colocar en serie una inductancia de pequeño valor , tal que cumpla con su cometido pero que no disminuya notoriamente el rendimiento de potencia . Una solución de compromiso consiste en colocar un reactor saturable (para corrientes bajas su reactancia es grande y a medida que la corriente aumenta dicha reactancia disminuye) .

5.1.8 – Rapidez crítica de aumento de la tensión de estado **NO (dv / dt)** :

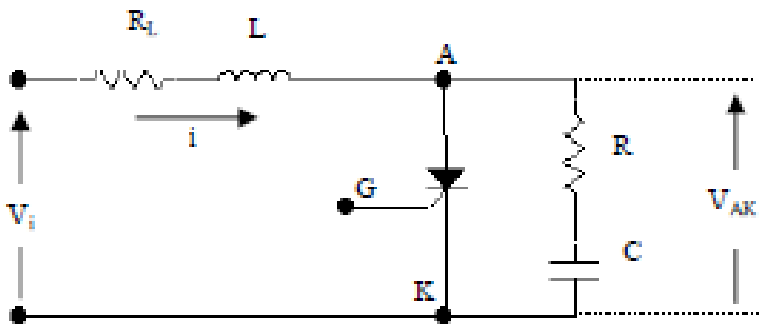
Si la tensión aplicada al circuito ánodo – cátodo crece muy rápido mientras el RCS se encuentra aún en estado **NO** , puede hacerlo conducir sin necesidad de aplicar un pulso de disparo, por lo tanto no se controla dicho disparo.

La especificación de **"dv / dt máx."** empeora (disminuye) con un aumento de temperatura, en cambio aumenta (mejora) colocando una resistencia en el circuito de compuerta – cátodo .

La brusca conexión a la red de circuitos próximos con una fuerte carga inductiva, ó las súbitas variaciones de una ***f.e.m.*** (rotor de un motor con escobillas) pueden dar lugar a variaciones rápidas de la tensión de alimentación del tiristor, lo que podría ocasionar un cebado automático.

5.1.9 – Circuito de protección **"snubber"** :

La configuración mostrada involucra ambas protecciones contra : **di / dt máx.** y **dv / dt máx.**

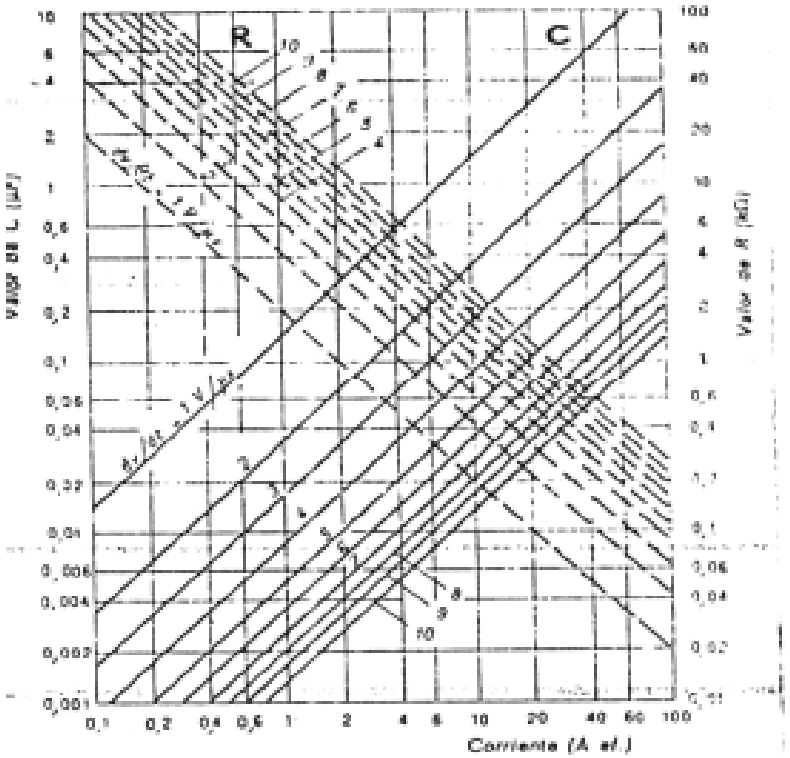


Componentes de la red RC :

RCA desarrolló un método gráfico para obtener los valores necesarios tanto para R como para C considerando el caso más desfavorable (carga inductiva ⇒ cos φ = 0) ; 220 Vef y como variable la corriente eficaz en la carga.

Las rectas llenas corresponden a valores de C y las discontínuas a valores de R .

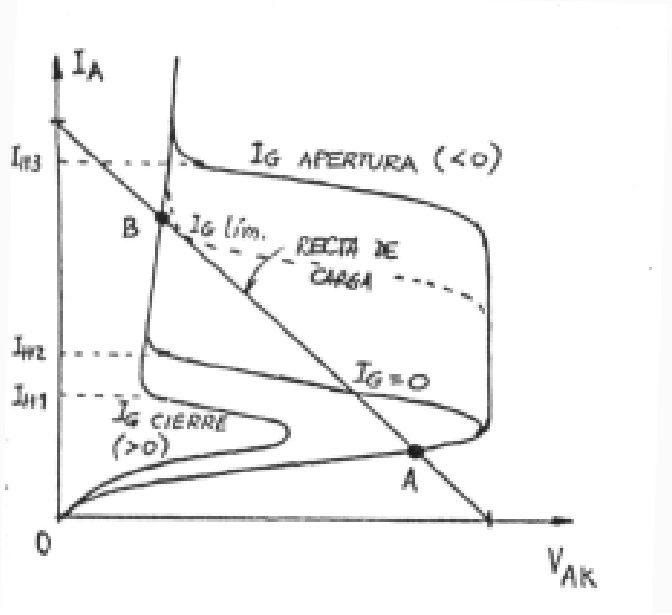
NOTA : También se tienen las gráficas correspondientes para 110 Vef y 380 Vef .



5.2 – El tiristor bloqueable (Gate Turn – Off Switch) ó GTO :

Es un dispositivo que permite ser disparado idénticamente como un tiristor convencional, es decir, con un pulso positivo entre compuerta y cátodo, pero además puede ser bloqueado aplicando otro pulso pero negativo en el mismo sitio que el anterior. Esta propiedad es consecuencia de que al abrir el circuito, el elemento proporciona una ganancia de corriente.

Se define el término : Ganancia de Corriente de Apertura ≡ GCA .



$$GCA = \frac{I_F \rightarrow \text{I principal}}{I_G \rightarrow I_G \text{ necesaria para anular } I_F}$$

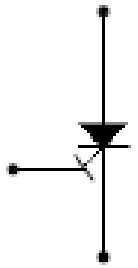
Al aplicar $I_G > 0$ el punto de trabajo es B ; con : $I_H = I_{H1}$.

Con $I_G < 0 \Rightarrow I_H = I_{H3}$ y el punto de trabajo se traslada a A ; obteniendo la apertura del dispositivo. Se verifica que:

$$GCA = \frac{\alpha_{NPN}}{(\alpha_{NPN} + \alpha_{PNP}) - 1} = \frac{I_F}{I_G} \qquad (5.3)$$

En la práctica puede considerarse, que en la apertura la compuerta debe derivar una corriente suficiente para sacar de saturación al TBJ NPN .

Símbolo



5.2.1 – Rangos máximos y características vs. distintas estructuras :

Item	Symbol	Unit	Asymmetrical Type			Reverse Blocking
Repeated off voltage	V_{DRM}	V	2, 500	2, 500	2, 500	2, 500
Repeated reverse voltage	V_{RRM}	V	15	500	200	2, 500
Surge current	I_{TSM}	A	1, 000	1, 000	1, 000	1, 200
Effective current	$I_{T(RMS)}$	A	400	440	500	500
Controllable current	I_{TSM}	A	6, 500	9, 000	6, 000	4, 000
di/dt	di/dt	A/μs	250	200	150	500
Gate reverse voltage	V_{RGM}	V	15	15	60	20
Gate current	I_{GT}	A	1	3	0. 5	2
On voltage	V_{TM}	V	2. 5	3. 5	2. 7	2. 5
dv/dt	dv/dt	V/μs	400	500		1, 000
Turn-on time	t_{gt}	μs	12	10	7	10
Turn-off time	t_{gq}	μs	18	20	4. 2	20
Junction temperature	T_j	℃	−40~125	−40~125	−40~125	−40~125
Thermal resistance	$R_{th(j-c)}$	℃/W	0. 05	0. 04	0. 04	0. 035
Characteristics			Short circuit at positive pole emitter	No short at positive pole emitter	Buried gate	